

RELAZIONE SULLE FONDAZIONI

Ai sensi del DM 17.01.2018

Lavoro:	REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO RESIDENZIALE
Committente:	GB&PARTNERS
Cantiere:	AREA EX TORRIANI, COLOGNO MONZESE (MI)

Il tecnico



Ing. Alessandro Bertozzi

01	26.01.2026	EMISSIONE	ST	LC	AB
00	15.05.2025	EMISSIONE	ST	LC	AB
Rev	Date	Description	Do	Check	Appr

INDICE

1. Quadro normativo di riferimento
2. Modellazione strutturale
3. Modello geotecnico
4. Travi rovesce
 - 4.1. Sollecitazioni di progetto
 - 4.2. Verifiche geotecniche
 - 4.3. Verifiche strutturali
5. Platea
 - 5.1. Sollecitazioni di progetto
 - 5.2. Verifiche geotecniche
 - 5.3. Verifiche strutturali

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La presente relazione di calcolo è redatta a norma delle N.T.C. 2018; tale norma riguarda le opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica ed in muratura, la determinazione di carichi e sovraccarichi agenti sulle strutture, i terreni e le strutture di fondazione ed il calcolo e la valutazione dell'azione sismica agente sui fabbricati.

Le N.T.C. 2018 definiscono i principi per il progetto, l'esecuzione ed il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica, stabilità e durabilità. Esse forniscono quindi i criteri generali di sicurezza, precisando le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti, e più in generale trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale dell'opera.

Le Norme Tecniche per le Costruzioni del 2018 sono un aggiornamento delle Norme risalenti al 2008, emesse ai sensi delle leggi 05-11-1971 n°1086, e 02-02-1974 n°64, così come riunite nel Testo unico per l'edilizia di cui al D.P.R. 06-06-2001 n°380, e dell'art. 5 del Decreto Legge 28-05-2004 n°136, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27-07-2004 n°186 e ss. mm. ii.; esse quindi raccolgono in un unico organico testo le norme prima distribuite in diversi decreti ministeriali.

Nel progetto delle strutture e nelle successive fasi di calcolo e verifica ci si è attenuti alle seguenti normative:

LEGGE 5 NOVEMBRE 1971 N. 1086 “NORME PER LA DISCIPLINA DELLE OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO NORMALE E PRECOMPRESSO ED A STRUTTURA METALLICA.”

AGGIORNAMENTO NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI - Con DM 17 gennaio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 20 febbraio 2018 - Suppl. Ordinario n. 42

EUROCODICE 2 – PARTE 1.1. – Norme generali per la costruzione di edifici in calcestruzzo

2. MODELLAZIONE STRUTTURALE

È stato studiato un modello agli elementi finiti col codice di calcolo MasterSap AMV.

Le fondazioni sono schematizzate come travi rovesce su suolo elastico.

3. MODELLO GEOTECNICO

Il modello geotecnico fornito dal dott. Geologo Alessandro Rattazzi è il seguente:

INTERVALLO	Valori soglia			
	B	C	D	E
0.1 - 0.5	1,4	1,9	2,2	2,0
0.5 - 1.5	1,7	2,4	4,2	3,1

L'approfondimento sismico di secondo livello ha evidenziato quanto segue:

INTERVALLO 0.1 / 0.5 s – Strutture basse, regolari e rigide: $1.6 > 1.4 < 1.8$

Sarà necessario effettuare analisi più approfondite (3° livello) o utilizzare lo spettro di norma caratteristico della categoria di suolo superiore (in questo caso suolo C).

INTERVALLO 0.5 / 1.5 s – Strutture alte e flessibili: $1.3 < 1.7$

RESISTENZA DI PROGETTO DEL SISTEMA GEOTECNICO ($R_d(SLU)$) con coeff. parz. M1,R1

FONDAZIONE				TERRENO(k)		RESISTENZA DI PROGETTO		
						Terzaghi	Meyerhof	Brinch-Hansen
Profondità	Rinterro	Largh. (B)	Lungh.(L)	γ	ϕ	Rd	Rd	Rd
[m]	[m]	[m]	[m]	[t/mc]	[°]	[kg/cmq]	[kg/cmq]	[kg/cmq]
0.8	0.8	1.2	indef.	1.65	25.0	2.7	2.4	2.5

RESISTENZA DI PROGETTO DEL SISTEMA GEOTECNICO ($R_d(SLU)$) con coeff. parz. M1,R3

FONDAZIONE				TERRENO(k)		RESISTENZA DI PROGETTO		
						Terzaghi	Meyerhof	Brinch-Hansen
Profondità	Rinterro	Largh. (B)	Lungh.(L)	γ	ϕ	Rd	Rd	Rd
[m]	[m]	[m]	[m]	[t/mc]	[°]	[kg/cmq]	[kg/cmq]	[kg/cmq]
0.8	0.8	1.2	indef.	1.65	25.0	1.2	1.0	1.1

Resistenza di Progetto in condizioni di esercizio $R_d(SLE)$ 0.8 [kg/cm²]

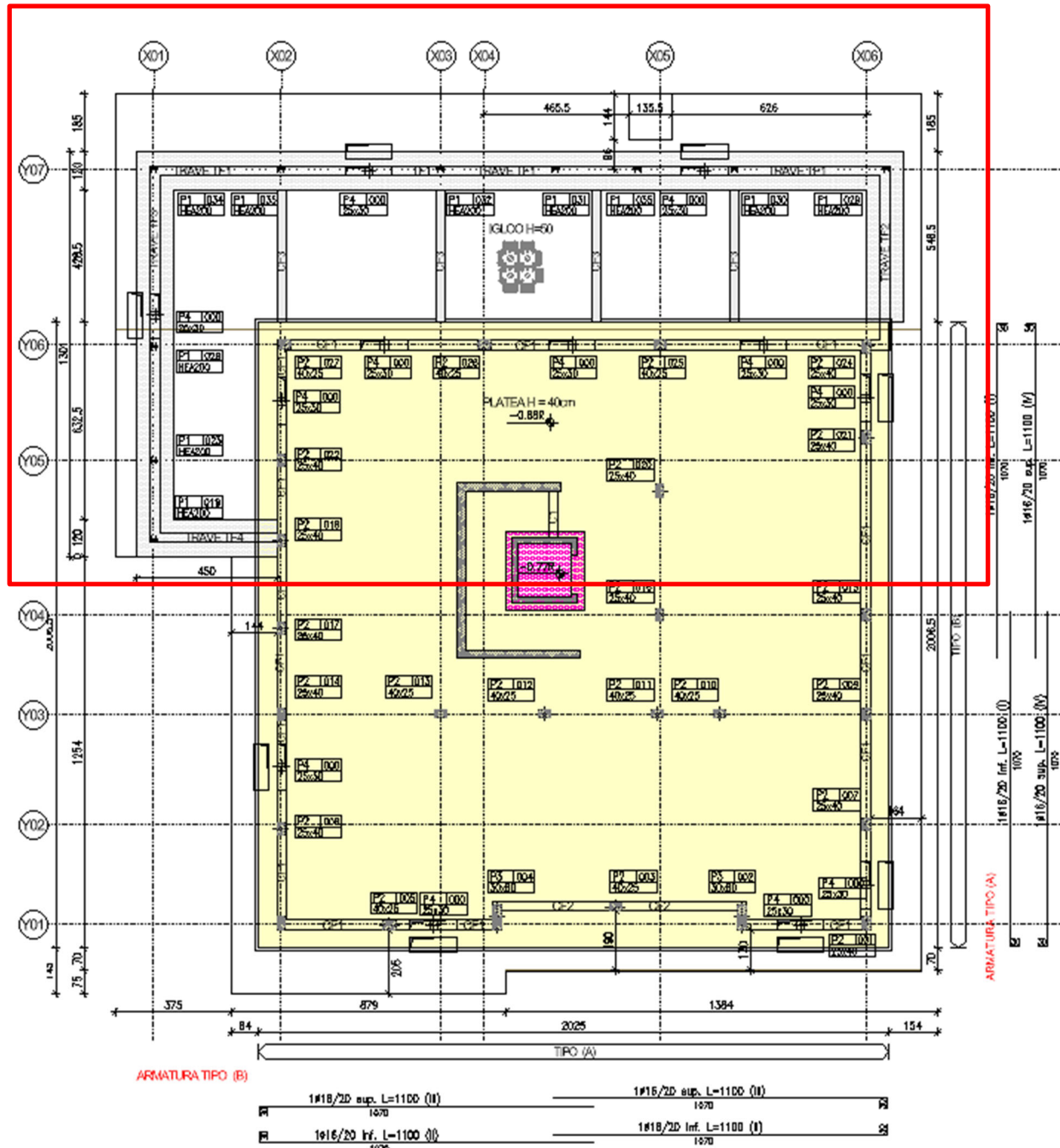
Cedimento del terreno previsto con $R_d(SLE)$ 0.8 [kg/cm²]: 1.8 [cm]

Valore di Resistenza per verifica di stabilità globale M2+R2 (con $\gamma_R=1,1$) 0.7 [kg/cm²]

- Resistenza di Progetto in condizioni di esercizio ($R_d(SLE)$) pari a 0.8 kg/cm² con cedimenti totali teorici contenuti in 2.0 cm e in parte compensati dalla tipologia adottata

4. GRATICCIO DI TRAVI

Di seguito è illustrata la pianta delle travi di fondazione:



4.1. Sollecitazioni di progetto

Le sollecitazioni di progetto agenti sulle travi rovesce sono diagrammate con mappe a colori. Prendiamo in esame la Trave TF1 che risulta la più sollecitata:

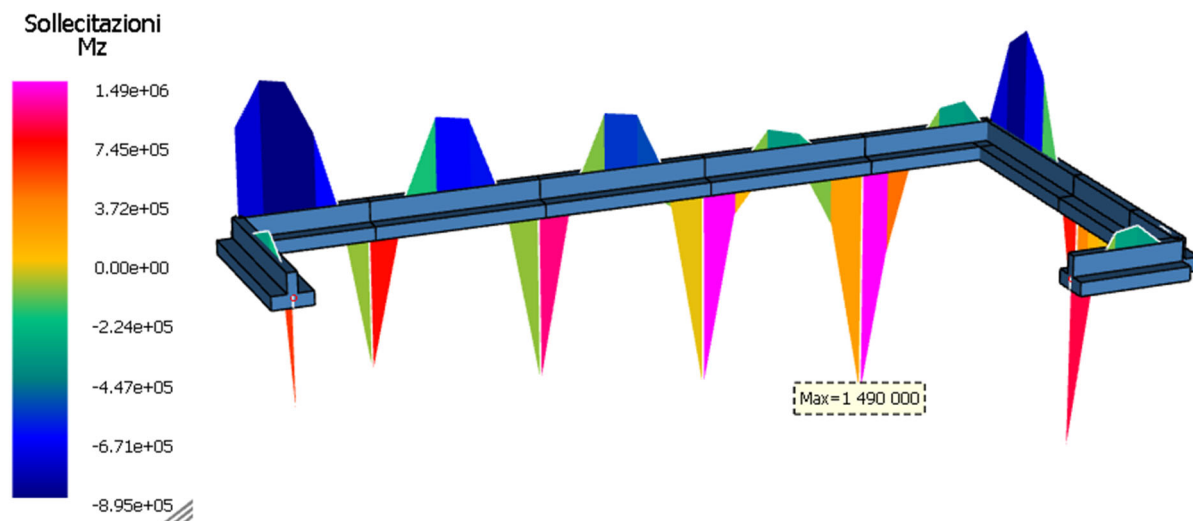


Figura 1: Involucro statico e sismico Momento flettente

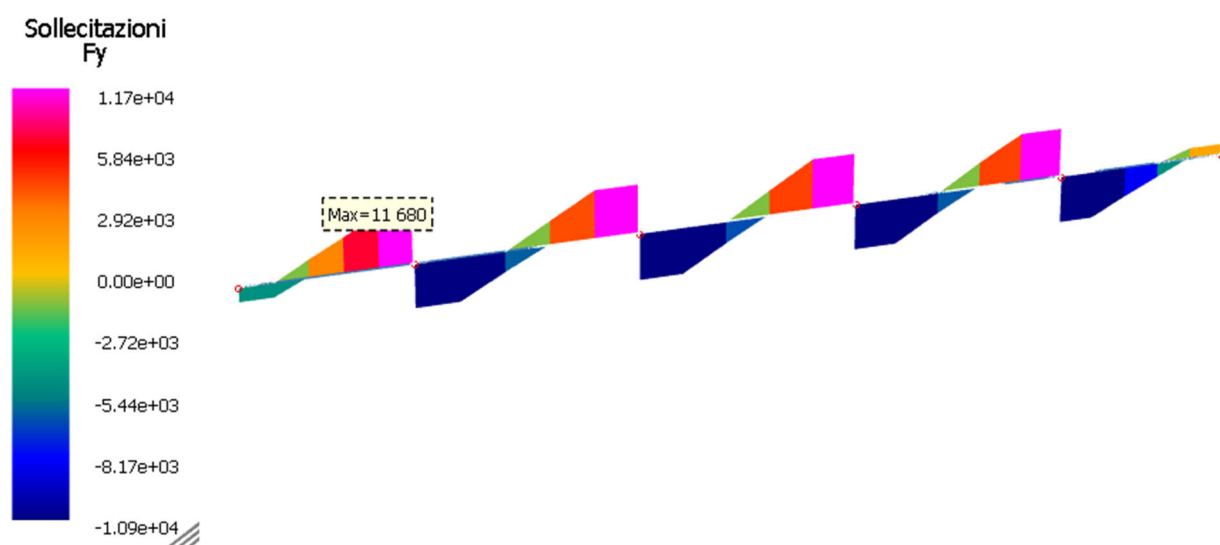


Figura 2: Involucro statico e sismico taglio

4.2. Verifiche geotecniche

Le pressioni agenti sulla trave rovesca sono diagrammate nelle mappature a colori di seguito riportate.

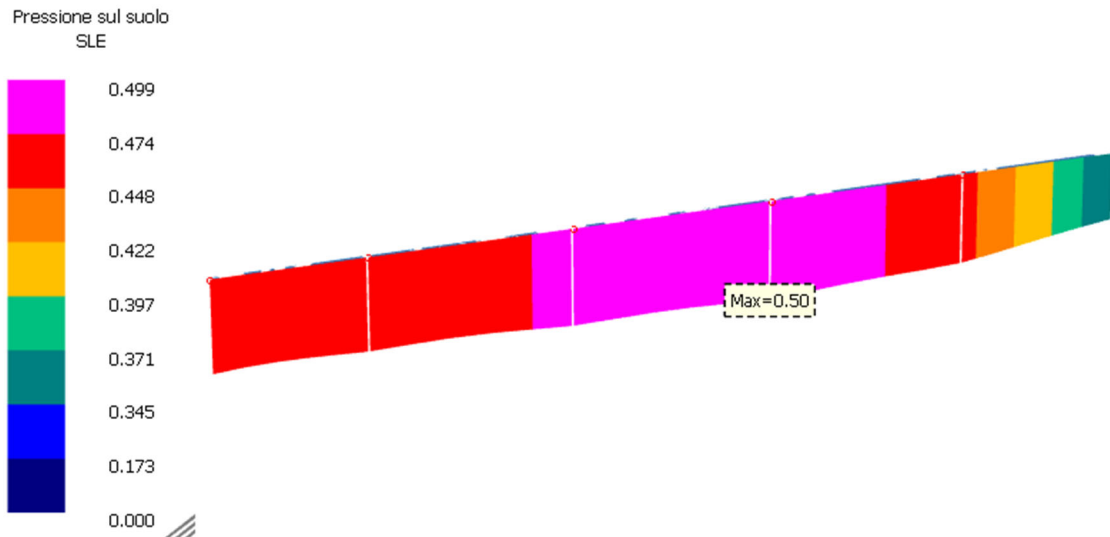


Figura 3: Pressione dinamica SLE

Dalla figura 3 è possibile vedere il diagramma delle pressioni agenti sul terreno per effetto della combinazione SLE fondamentale in cui si ha:

TF 120x108 $E_d = 0.55 \text{ kg/cmq}$

Le pressioni agenti risultano inferiori alla capacità portante del terreno in quanto $E_{d,max} < R_{ed}$ risulta, da relazione geotecnica, 0.8 kg/cmq **$E_{d,max} < R_{ed}$ VERIFICATO**

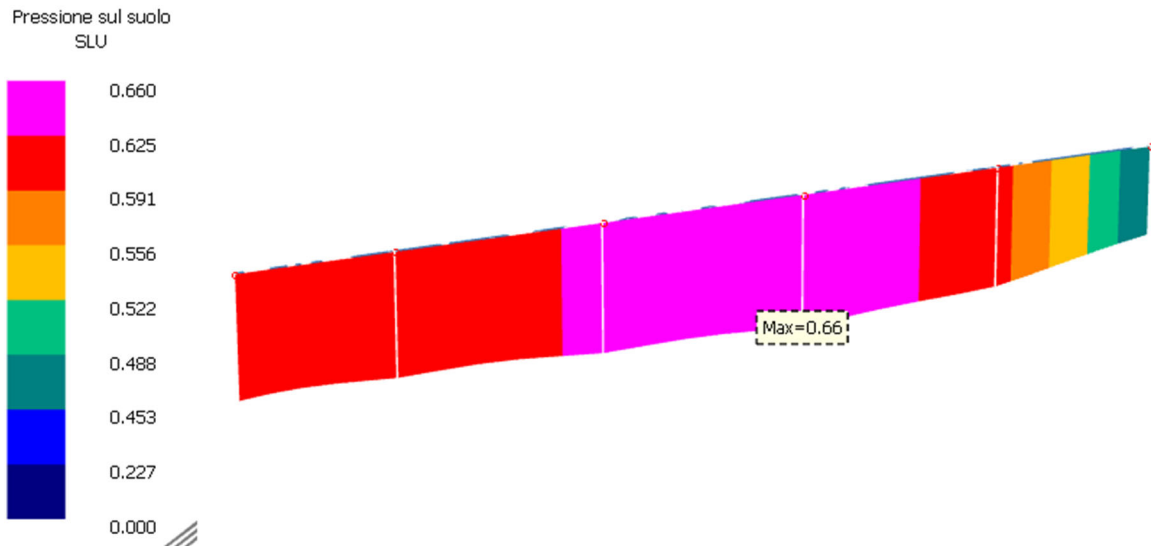


Figura 4: Diagramma delle pressioni allo SLU

Dalla figura 4 è possibile vedere il diagramma della pressione agente sul terreno per effetto della combinazione SLU statica in cui si ha:

TF 120x108 $E_{d,max} = 0.66 \text{ kg/cm}^2$

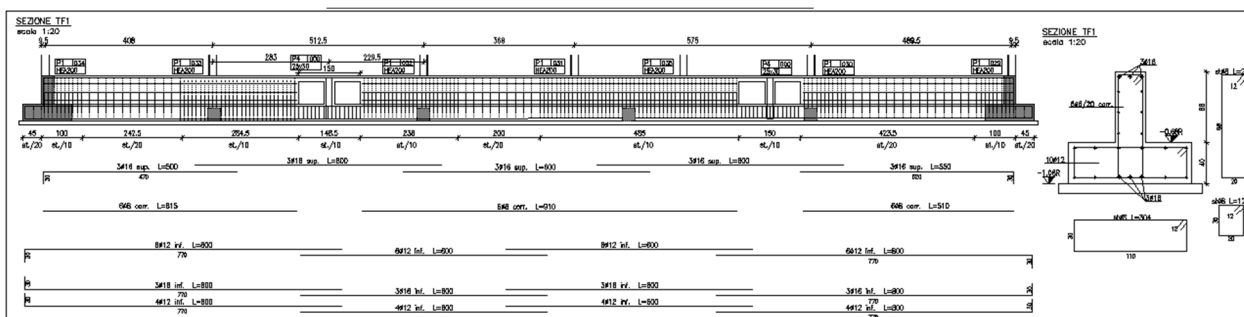
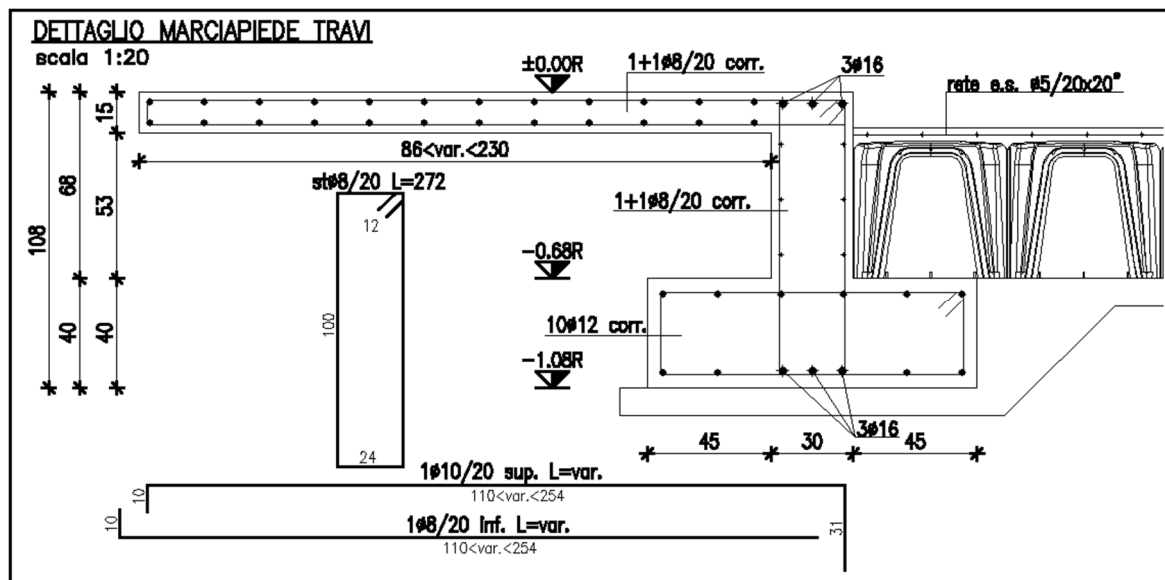
Le pressioni agenti risultano inferiori alla capacità portante del terreno in quanto Red risulta, da relazione geotecnica, 1.00 Kg/cm^2 $E_{d,max} < R_{ed}$ **VERIFICATO**

4.3. Verifiche strutturali

TRAVE TF1 120X40

La fondazione presenta la seguente sezione:

Di seguito è riportata l'armatura della trave TF1 che è la più sollecitata:



Le massime sollecitazioni di momento di progetto sono:

CAMPATA $M_{ed} = -8.950 \text{ kgm}$

APPOGGIO $M_{ed} = 14.900 \text{ kgm}$



Figura 5: Sollecitazioni Momento flettente

La massima sollecitazione di taglio di progetto vale:

$$V_{ed} = 11.680 \text{ Kg}$$

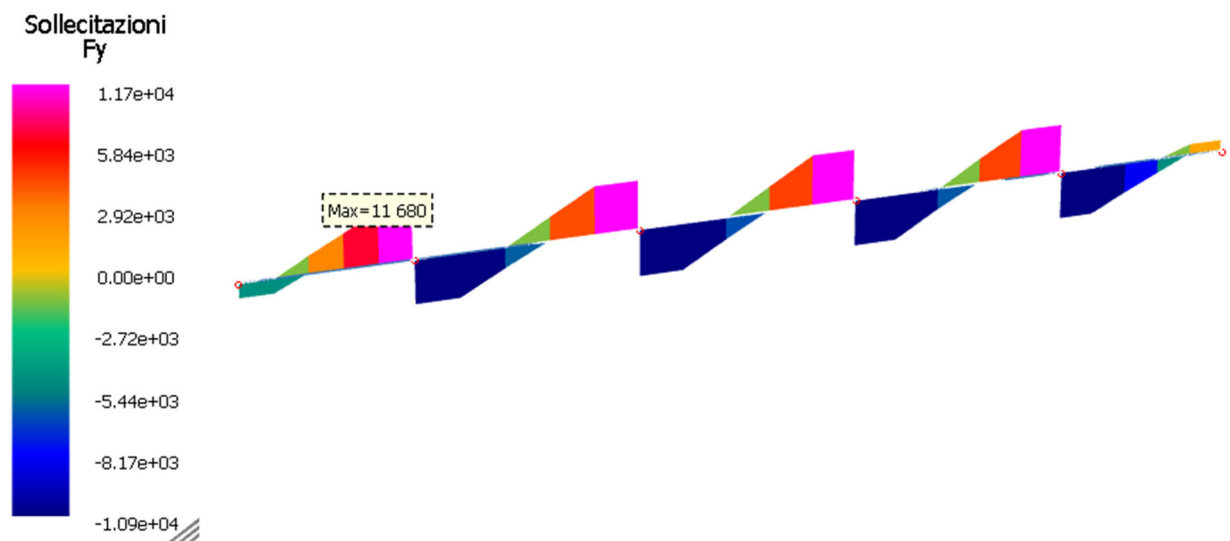


Figura 6: Sollecitazioni di taglio

Di seguito sono riportate le verifiche a momento e taglio delle sezioni più sollecitate.

$$M_{rd} = 21.750 \text{ kgm} > M_{ed} = 14.900 \text{ kgm}$$

VERIFICATO

Titolo : _____

N° figure elementari **Zoom** N° strati barre **Zoom**

N°	b [cm]	h [cm]
1	30	60
2	120	40

N°	As [cm²]	d [cm]
1	6.03	5
2	6.03	95

Sollecitazioni
 S.L.U. Metodo n

N_{Ed} kN
 M_{xEd} kNm
 M_{yEd}

P.to applicazione N
☒ Centro ☐ Baricentro cls
☐ Coord.[cm] xN yN

Tipo rottura
 Lato calcestruzzo - Acciaio snervato

Materiali
 B450C C25/30
 ε_{su} ‰ ε_{c2} ‰
 f_{yd} N/mm² ε_{cu} ‰
 E_s N/mm² f_{cd} ‰
 E_s/E_c f_{cc}/f_{cd} ?
 ε_{syd} ‰ σ_{c,adm}
 σ_{s,adm} N/mm² τ_{co}
 τ_{c1}

M_{xRd} kN m
 σ_c N/mm²
 σ_s N/mm²
 ε_c ‰
 ε_s ‰
 d cm
 x x/d
 δ

Tipo Sezione
☐ Rettan.re ☐ Trapezi
☒ a T ☐ Circolare
☐ Rettangoli ☐ Coord.
☐ DXF

Metodo di calcolo
☒ S.L.U.+ ☐ S.L.U.-
☐ Metodo n

Tipo flessione
☒ Retta ☐ Deviata

N° rett.

 L₀ cm

☐ Precompresso

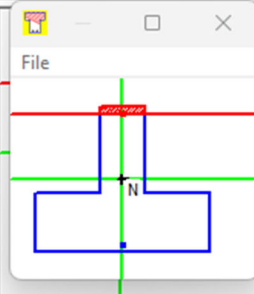


Figura 7: Momento resistente 3φ16 sup. e 3φ16+4φ12 inf.

$$V_{rd} = 16.809 \text{ kg} > V_{ed} = 11.680 \text{ kg}$$

VERIFICATO

VERIFICA TAGLIO - DM2018									
COMMESSA:		COLOGNO							
SIGLA:									
GEOMETRIA									
Larghezza	30	cm							
Altezza	100	cm							
copriferro	5	cm							
Altezza utile	95	cm							
MATERIALI									
CLS	R_{ck}	300	kg/cm ²	γ_c	1,5				
	f_{ck}	249,00	kg/cm ²						
	f_{cd}	141,10	kg/cm ²						
ACCIAIO	f_{yk}	4500	kg/cm ²	γ_s	1,15				
	f_{sd}	3913,04	kg/cm ²						
AZIONI SLU									
	N_{Ed}	0	kg						
	V_{Ed}	13.950	kg						
CARICHI IN ESERCIZIO					CALCOLO TAGLIO DOPO L'INFITTIMENTO				
permanenti	g_k	3.600	kg/m			Linfittimento=	1	m	
variabili	q_k	862	kg/m			V_{Ed} cambio passo=	7.977	kg	
VERIFICA TRAVE SENZA ARMATURA D'ANIMA									
	A_{sl}	10,05	cm ²						
	k	1,46							
	ρ_l	0,00335							
	v_{min}	0,31							
	σ_{cp}	0,00	Kg/cm ²						
	V_{Rd}	10.118	kg						
VERIFICA TRAVE CON ARMATURA D'ANIMA									
	α	90	°	angolo tra armatura a taglio e asse longitudinale					
	θ	45	°	angolo tra bielle compresse e asse longitudinale					
	$ctg\alpha$	0							
	$ctg\theta$	1		$1 \leq ctg\theta \leq 2,5$					
	σ_{cp}	0,00	Kg/cm ²						
	σ_c	1							
				Staffe	Puntone	V resistente			
n°st.	ϕ	passo	V_{Rsd}	V_{Rcd}	V_{Rd}		A_{st}/m		
1	8	20	16.809	90.480	16.809	kg	5,02	VERIFICATO	

Figura 8: Verifica a taglio

5. Platea:

5.1. Sollecitazioni di progetto

Nella zona del vano scala è stata realizzata una platea di fondazione H40cm.

L'involuppo statico e sismico delle sollecitazioni di progetto agenti è diagrammato di seguito:

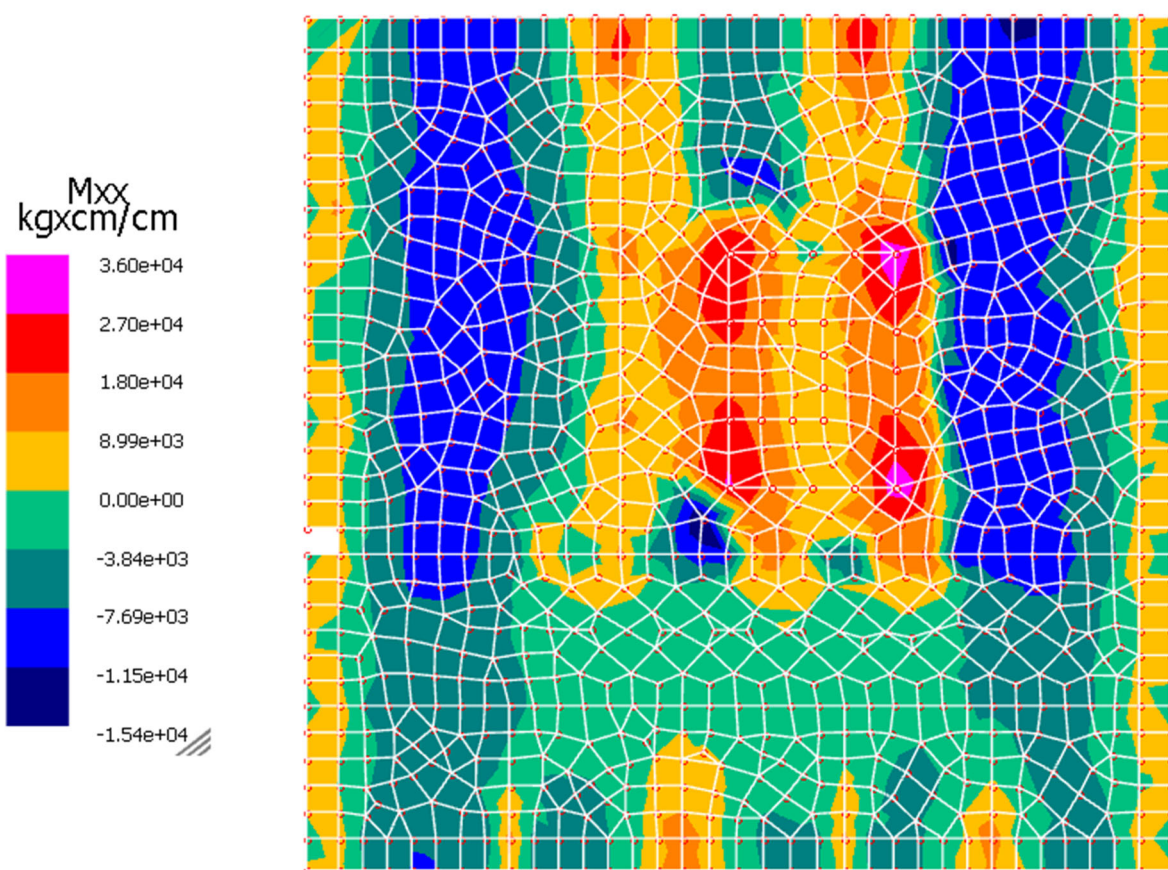


Figura 9: Involuppo statico e sismico Momento flettente lungo x

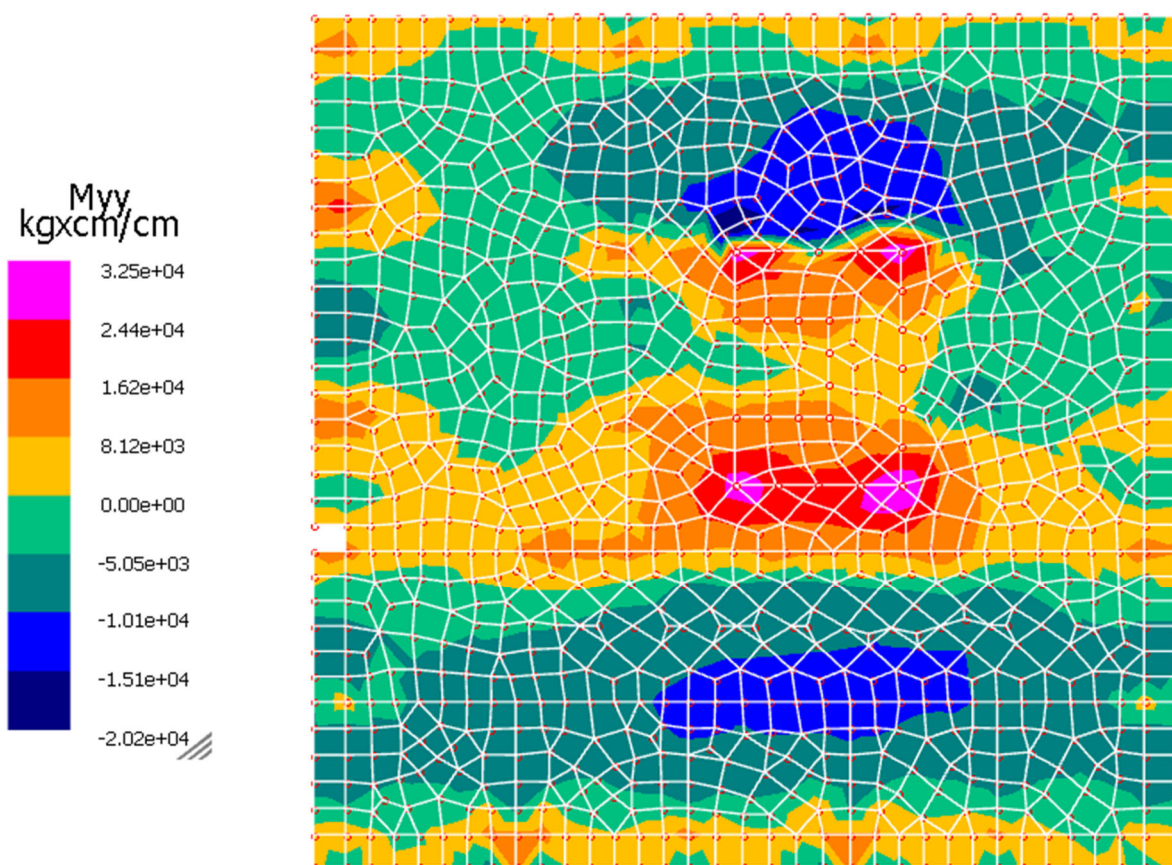


Figura 10: Involuppo statico e sismico Momento flettente lungo y

Le sollecitazioni massime risultano essere:

$$M_{xx} = +36.300 \text{ kg m}$$

$$M_{xx} = -16.100 \text{ kg m}$$

$$M_{yy} = +32.500 \text{ kg m}$$

$$M_{yy} = -20.200 \text{ kg m}$$

5.2.

Verifiche geotecniche

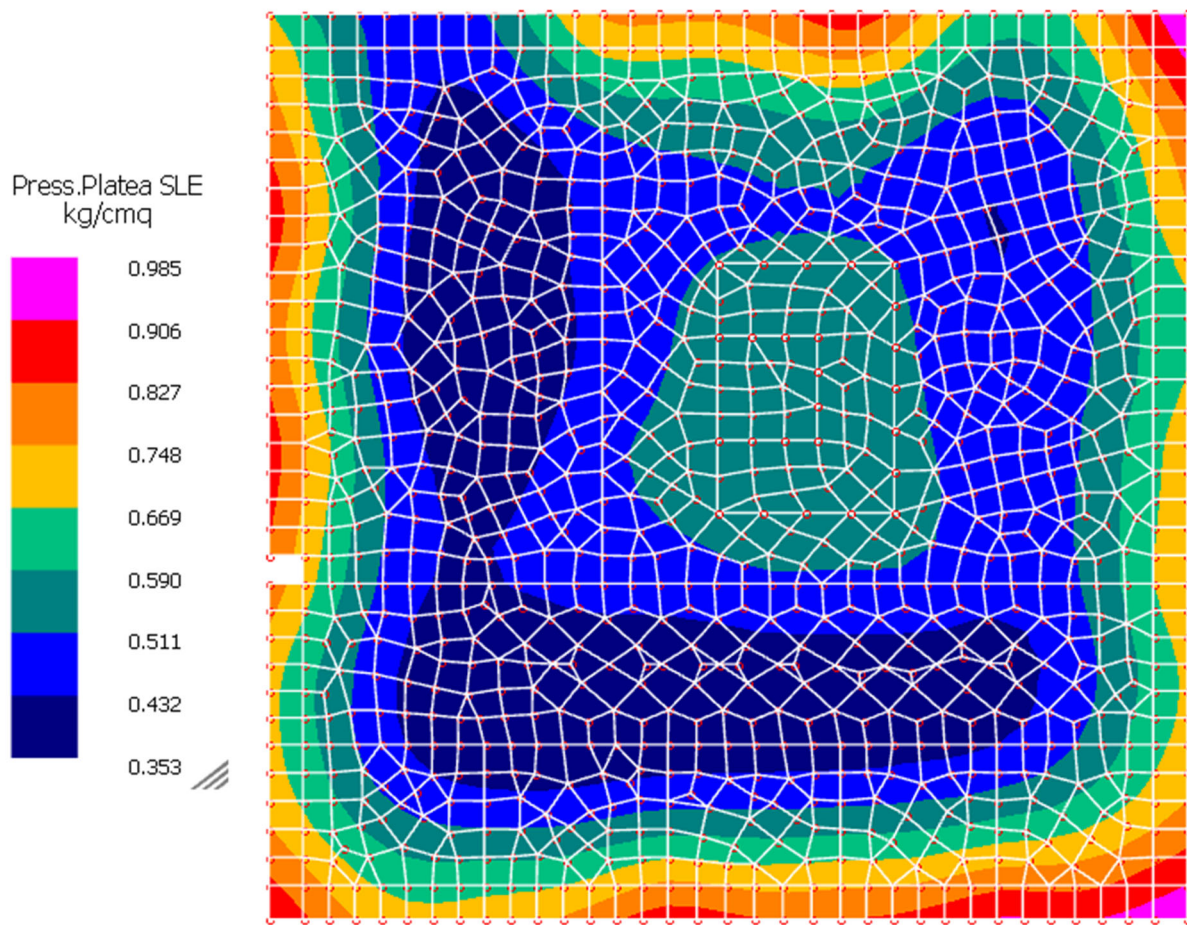


Figura 11: Pressione statica (Combinazione 2)

Dalla figura 11 è possibile vedere il diagramma della pressione agente sul terreno per effetto della combinazione SLE fondamentale in cui si ha:

$$E_{d,max} = 0.985 \text{ kg/cm}^2$$

Le pressioni agenti risultano inferiori alla capacità portante del terreno in quanto R_{ed} risulta, da relazione geotecnica, 5.87 kg/cm^2 $E_{d,max} < R_{ed}$ **VERIFICATO**

Le pressioni agenti sui plinti sono diagrammate nelle mappature a colori di seguito riportate.

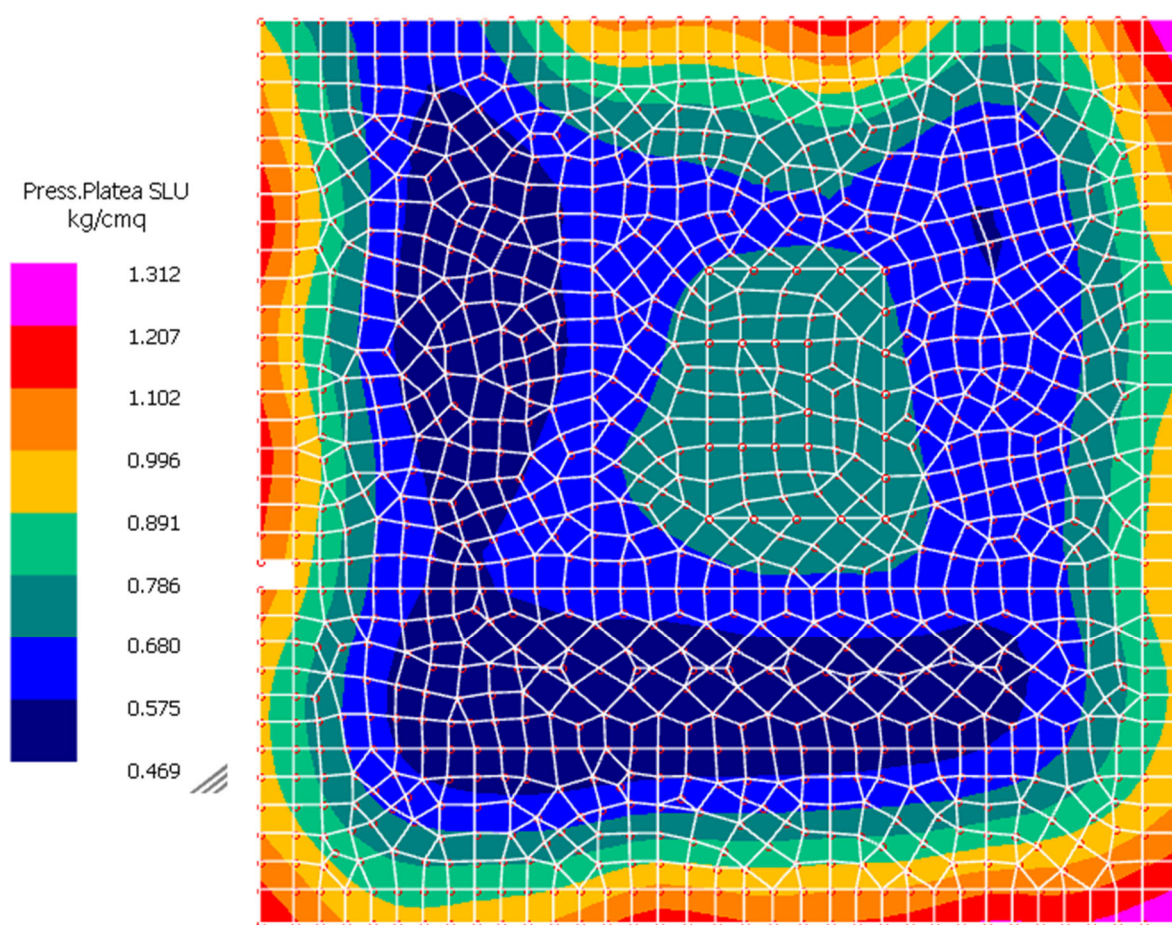


Figura 12: Pressione dinamica SLU

Dalla figura 12 è possibile vedere il diagramma della pressione agente sul terreno per effetto della combinazione SLU fondamentale in cui si ha:

$$E_{d,max} = 1.312 \text{ kg/cm}^2$$

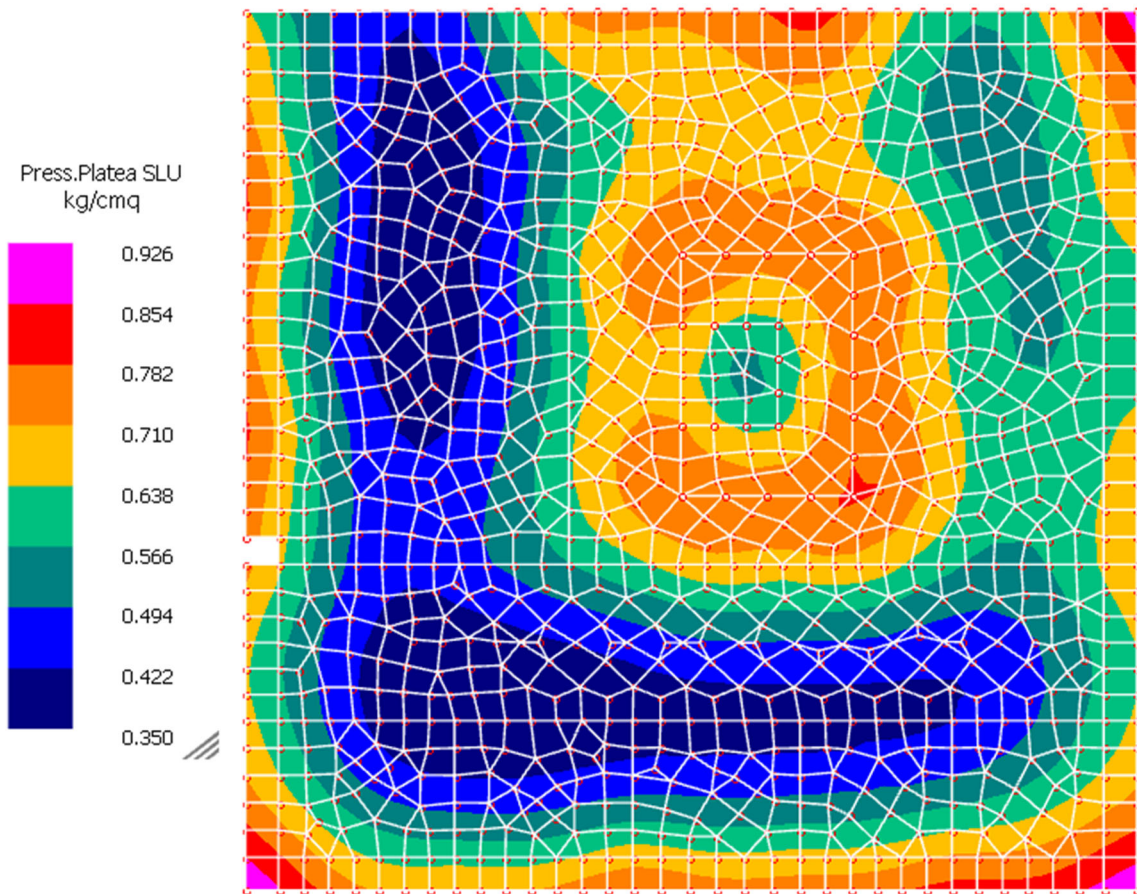


Figura 13: Pressioni SLV

Dalla figura 13 è possibile vedere il diagramma della pressione agente sul terreno per effetto della combinazione SLU fondamentale in cui si ha:

$$E_{d,max} = 0.926 \text{ kg/cm}^2$$

Preso come riferimento il valore di capacità portante delle travi rovesce si ritiene accettabile estendere quel valore alla capacità portante della platea; pertanto, le verifiche sono soddisfatte

5.3. Verifiche strutturali

Di seguito l'armatura diffusa e l'aggiuntiva con relativa verifica attraverso il programma VcaSlu.

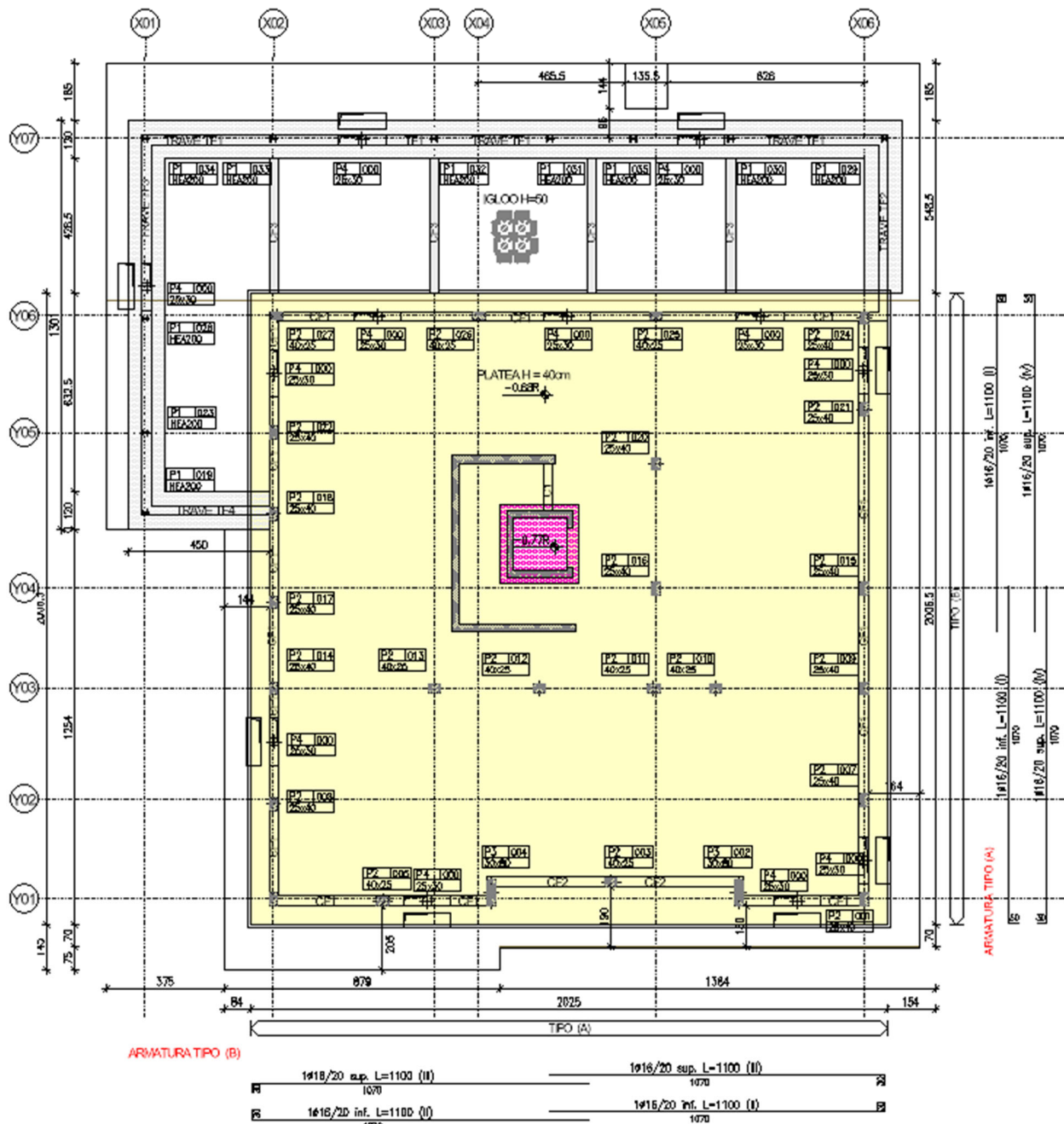


Figura 14: Armatura platea di fondazione armatura diffusa.

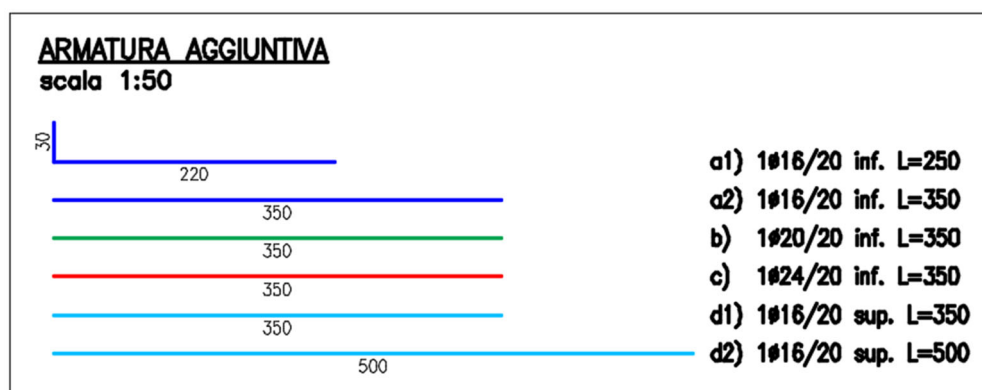


Figura 16: Armatura aggiuntiva

Titolo : _____

N° figure elementari Zoom N° strati barre Zoom

N°	b [cm]	h [cm]
1	100	40

N°	As [cm²]	d [cm]
1	10,05	5
2	10,05	35

Sollecitazioni
S.L.U. Metodo n

N_{Ed} kN
M_{xEd} kNm
M_{yEd}

P.to applicazione N
☒ Centro ☐ Baricentro cls
☐ Coord.[cm] xN yN

Tipo rottura
Lato calcestruzzo - Acciaio snervato

Materiali
B450C C25/30
ε_{su} 67,5 ‰ ε_{c2} 2 ‰
f_{yd} 391,3 N/mm² ε_{cu} 3,5 ‰
E_s 200.000 N/mm² f_{cd} 14,17 N/mm²
E_s/E_c 15 f_{cc}/f_{cd} 0,8
ε_{syd} 1,957 ‰ σ_{c,adm} 9,75 N/mm²
σ_{s,adm} 255 N/mm² τ_{co} 0,6
τ_{c1} 1,829

M_{xRd} 133,9 kN m
σ_c -14,17 N/mm²
σ_s 391,3 N/mm²
ε_c 3,5 ‰
ε_s 24,69 ‰
d 35 cm
x 4,346 x/d 0,1242
δ 0,7

Tipo Sezione
☒ Rettan.re ☐ Trapezi
☐ a T ☐ Circolare
☐ Rettangoli ☐ Coord.
☐ DXF

Metodo di calcolo
☒ S.L.U.+ ☐ S.L.U.-
☒ Metodo n

Tipo flessione
☒ Retta ☐ Deviata

N° rett. 100
Calcola MRd Dominio M-N
L₀ 0 cm Col. modello
M-curvatura
☐ Precompresso

Figura 17: Verifica armatura diffusa

Titolo : _____

N° figure elementari Zoom N° strati barre Zoom

N°	b [cm]	h [cm]
1	100	40

N°	As [cm²]	d [cm]
1	10,05	5
2	32,67	35

Sollecitazioni
S.L.U. Metodo n

N_{Ed} kN
M_{xEd} kNm
M_{yEd}

P.to applicazione N
☒ Centro ☐ Baricentro cls
☐ Coord.[cm] xN yN

Tipo rottura
Lato calcestruzzo - Acciaio snervato

Materiali
B450C C25/30
ε_{su} 67,5 ‰ ε_{c2} 2 ‰
f_{yd} 391,3 N/mm² ε_{cu} 3,5 ‰
E_s 200.000 N/mm² f_{cd} 14,17 N/mm²
E_s/E_c 15 f_{cc}/f_{cd} 0,8
ε_{syd} 1,957 ‰ σ_{c,adm} 9,75 N/mm²
σ_{s,adm} 255 N/mm² τ_{co} 0,6
τ_{c1} 1,829

M_{xRd} kN m
σ_c -14,17 N/mm²
σ_s 391,3 N/mm²
ε_c 3,5 ‰
ε_s 10,77 ‰
d 35 cm
x 8,582 x/d 0,2452
δ 0,7465

Tipo Sezione
☒ Rettan.re ☐ Trapezi
☐ a T ☐ Circolare
☐ Rettangoli ☐ Coord.
☐ DXF

Metodo di calcolo
☒ S.L.U.+ ☐ S.L.U.-
☒ Metodo n

Tipo flessione
☒ Retta ☐ Deviata

N° rett. 100
Calcola MRd Dominio M-N
L₀ cm Col. modello
M-curvatura
☐ Precompresso

Figura 18: Verifica armatura aggiuntiva inf

Armatura INF. $M_{rd} = 39.760 \text{ kgm} > M_{ed} = 36.00 \text{ kgcm}^2$

VERIFICATO

Titolo : _____

N° figure elementari Zoom N° strati barre Zoom

N°	b [cm]	h [cm]
1	100	40

N°	As [cm²]	d [cm]
1	20,11	5
2	10,05	35

Sollecitazioni
S.L.U. Metodo n

N_{Ed} kN
M_{xEd} kNm
M_{yEd}

P.to applicazione N
☒ Centro ☐ Baricentro cls
☐ Coord.[cm] xN yN

Tipo rottura
Lato calcestruzzo - Acciaio snervato

Materiali
B450C C25/30
ε_{su} 67,5 ‰ ε_{c2} 2 ‰
f_{yd} 391,3 N/mm² ε_{cu} 3,5 ‰
E_s 200.000 N/mm² f_{cd} 14,17 N/mm²
E_s/E_c 15 f_{cc}/f_{cd} 0,8
ε_{syd} 1,957 ‰ σ_{c,adm} 9,75 N/mm²
σ_{s,adm} 255 N/mm² τ_{co} 0,6
τ_{c1} 1,829

M_{xRd} kN m
σ_c -14,17 N/mm²
σ_s 391,3 N/mm²
ε_c 3,5 ‰
ε_s 17,23 ‰
d 35 cm
x 5,91 x/d 0,1689
δ 0,7

Tipo Sezione
☒ Rettan.re ☐ Trapezi
☐ a T ☐ Circolare
☐ Rettangoli ☐ Coord.
☐ DXF

Metodo di calcolo
☐ S.L.U.+ ☒ S.L.U.-
☐ Metodo n

Tipo flessione
☒ Retta ☐ Deviata

N° rett. 100
Calcola MRd Dominio M-N
L₀ cm Col. modello
M-curvatura
☐ Precompresso

Figura 19: Verifica armatura aggiuntiva sup

Armatura SUP.

$$M_{rd} = -25.330 \text{ kgm} > M_{ed} = -20.200 \text{ kgcm}^2$$

VERIFICATO